

Optimización Diagrama Draw.io - 40f974eef

USER

dame un prompt profesional para optimizar un diagrama en draw.io desde el código para que considere todos los aspectos visuales de conexión, solapamientos, etiquetas completas, código de salto entre líneas cruzadas, código para que la línea borde el equipo y no lo traspase, código para que no se solape ningún objeto todo esto para arreglar el xml

BOT

> Routing to Qwen3 Coder

Para optimizar un diagrama en Draw.io (ahora llamado diagrams.net) desde su código XML, puedes utilizar el siguiente prompt profesional que cubre todos los aspectos visuales mencionados:

Prompt Profesional para Optimización de Diagrama en Draw.io

```xml

```

Además, aquí tienes algunos consejos técnicos que podrías incluir si deseas modificar manualmente el XML:

1. **Saltos en Líneas Cruzadas**

Para crear saltos en líneas que se cruzan, puedes usar el atributo

``jumpStyle`` dentro de ``` o definirlo por línea específica:

```xml

```

2. **Evitar Solapamiento de Objetos**

Asegúrate de que cada objeto tenga coordenadas únicas (``x``, ``y``) y dimensiones (``width``, ``height``) ajustadas. Usa herramientas de alineación y distribución disponibles en la interfaz gráfica de Draw.io antes de exportar.

3. **Línea que Bordea Equipos Sin Trespasarlos**

Define puntos de conexión precisos en los extremos de las líneas y evita posiciones

intermedias que crucen otros elementos. Utiliza `entryX`, `entryY`, `exitX`, `exitY` en las celdas de borde.

4. ****Etiquetas Completas y Legibles****

Verifica que todas las etiquetas tengan suficiente espacio y contraste. Define propiedades de fuente explícitas:

```
```xml
```

```
```
```

Si necesitas

ayuda específica con el archivo adjunto

`diagrama\_gnv\_PETROLIQUIDOS\_2024-12-19\_FIXED.drawio.xml`, puedo ayudarte a revisarlo paso a paso. ¿Te gustaría proceder con eso?

USER

tmabien para que considere líneas ortogonales

BOT

> Routing to Qwen3 Coder

Perfecto. Basándome en el contenido del archivo
`diagrama\_gnv\_PETROLIQUIDOS\_2024-12-19\_FIXED.drawio.xml` y tus nuevas instrucciones, aquí tienes un ****prompt profesional actualizado**** que puedes usar para solicitar una optimización completa del diagrama en Draw.io, incluyendo ahora también el uso de ****líneas ortogonales****:

Prompt Profesional Actualizado para Optimización de Diagrama en Draw.io (con Líneas Ortogonales)

```
```xml
```

```
```
```

Recomendaciones Adicionales para Aplicar Manualmente (si decides hacerlo tú mismo):

Para Activar Líneas Ortogonales en Draw.io:

1. Selecciona una conexión (flecha).
2. En el panel derecho, ve a *****"Style"*****.
3. Activa la opción *****"Orthogonal"*****.

Para Saltos en Cruces:

En el editor XML, busca las líneas (`

con `edge="1"`) y agrega:
```xml  
style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;jumpStyle=arc;"

#### Para Evitar Solapamientos:  
Usa las herramientas de alineación del menú superior:  
- Align > Left / Center / Right  
- Distribute > Horizontal / Vertical

#### Para Mantener Consistencia Visual:  
Define estilos globales en `` dentro del ``.

¿Quieres que te ayude a generar un nuevo archivo `.drawio` con estas mejoras aplicadas automáticamente?

## USER

tambien para que considere todos los puntos de conexion de los objetos , no pueden existir lineas sueltas

## BOT

### > Routing to GPT-5 Mini

#### Thought for 1 seconds

**\*\*Considering XML changes\*\***

I want to clarify whether the user wants me to apply these changes to their XML now. It feels important to keep my tone technical and direct. I'll make sure to ask them clearly if they want to proceed with this. So, I need to phrase it as a simple yes or no question. Let's get ready to produce that response!

#### Prompt profesional final (incluye puntos de conexión y sin líneas sueltas)

```xml

```

#### Snippets XML útiles (para inyectar en tu XML)

1) Estilos globales (añadir dentro de como si no existe):

```xml

```

2) Ejemplo: definir un puerto en un vértice (child mxCell). El puerto es un vértice relativo

dentro del equipo:

```
```xml
```

```
```
```

- x,y son relativos: (0..1) corresponden posición dentro del contenedor; 0.5,0 = centro superior; 1,0.5 = centro derecho.

3) Ejemplo: arista que conecta a un puerto (source/target apuntan a ids de puertos), usando estilo ortogonal global:

```
```xml
```

```
```
```

4) Forzar entry/exit si no se usan puertos explícitos:

```
```xml
```

```
style="EDGE_ORTO;exitX=1;exitY=0.5;entryX=0;entryY=0.5;"
```

```
```
```

- exitX/exitY y entryX/entryY especifican puntos de anclaje (0..1) sobre el borde del vértice.

5) Evitar líneas sueltas (validación): XPath sugerido para encontrar aristas sin source o target

- Aristas sin source: `//mxCell[@edge='1' and not(@source)]`

- Aristas sin target: `//mxCell[@edge='1' and not(@target)]`

- Aristas con source/target inexistente: para cada

arista, verificar que exista `//mxCell[@id = @source]` y `//mxCell[@id = @target]`

### Reglas lógicas / heurísticas a aplicar (razonamiento técnico)

- Si una arista está sin source o target => marcar como error y:

a) si existe un punto cercano geométricamente, asociar al puerto más cercano (por distancia entre centros).

b) si no, marcar para revisión manual (no suponer un destino).

- Para evitar que una línea atravesase un equipo: activar routing ortogonal y, si el trazo corta el bounding box de un vértice, recalcular puntos intermedios (waypoints) que hagan contorno por fuera del bbox (usar puntos con coords X/Y antes y después del equipo).

- En intersecciones múltiples, priorizar continuidad de la tubería principal y aplicar jumpStyle en las secundarias.

- Todas las etiquetas de aristas deben colocarse con offset y no sobre el borde del elemento objetivo (usar mxGeometry con Array/points si se requieren waypoints).

### Checklist de entrega / validación automática

- [ ] Todos los edges usan EDGE\_ORTO o

equivalente.

- [ ] No existen mxCell edge="1" sin source y target válidos.

- [ ] Todos los source/target apuntan a vértices o puertos con relative geometry válida.

- [ ] No hay edges con puntos intermedios que crucen el bbox de un vértice (si existen, se han añadido waypoints).
- [ ] Saltos visuales activados en cruces.
- [ ] Tipografía y estilos consolidados en .
- [ ] Archivo carga correctamente en diagrams.net sin errores de parsing.

¿Quieres que aplique estas modificaciones ahora al archivo que subiste (diagrama\_gnv\_PETROLIQUIDOS\_2024-12-19\_FIXED.drawio.xml) y te devuelva el XML corregido? Responde "sí, aplica" y procedo con los cambios (haré la validación y te indicaré los cambios realizados).

## USER

codigo para que siga el estilo de un diagrama pdf y pi and id con variables fisicas y etiquetas completas

## BOT

### > Routing to Qwen3 Coder

#### Web Search

estilo diagrama P&ID pdf ingeniería petrolera

#### Search Results

- [SIMBOLOGÍA Y DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN: NORMAS ISA SEMANA 3] ([https://tableroalparque.weebly.com/uploads/5/1/6/9/51696511/2\\_diagramas\\_p\\_id.pdf](https://tableroalparque.weebly.com/uploads/5/1/6/9/51696511/2_diagramas_p_id.pdf))  
de un proceso descrito sobre alguna clase de dibujo de ingeniería como • por ejemplo P&ID (Piping and Instruments Drawings). Esta norma es flexible para ser usada en la industria química, petrolera, generación de energía, aire acondicionado, refinación de metales, y • muchas otras industrias. Es un diagrama que muestra la interconexión de equipos de •
- [TUTORIAL NORMA ISA S5.1 Y DIAGRAMAS P&ID JOHANA CARBALLO SIERRA](<https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0062398.pdf>)  
TUTORIAL NORMA ISA S5.1 Y DIAGRAMAS P&ID • JOHANA CARBALLO SIERRA
- [Diagramas p id | PDF](<https://www.slideshare.net/slideshow/diagramas-p-id/66113145>)  
6. ISA-S5.4 La norma ISA-S5.4 establece la información mínima requerida y adicional para un lazo de instrumentación; donde este lazo forma parte de un proceso descrito sobre alguna clase de dibujo de ingeniería como por ejemplo P&ID (Piping and Instruments Drawings). Esta norma es flexible para ser usada en la

industria química, petrolera, generación de energía, aire acondicionado, refinación de metales, y muchas otras industrias. 7. Y QUE ES UN DIAGRAMA DE LAZO DE INSTRUMENTACIÓN?

- [¿Qué es un P&ID?](<https://www.pirobloc.com/wp-content/uploads/2017/10/Pirobloc-que-es-un-piping-and-instrumentation-diagram.pdf>)  
PIROBLOC es una empresa con 40 años de experiencia en el diseño, fabricación e instalación de calderas de fluido térmico.
- [(PDF) Simbología y Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID)]([https://www.academia.edu/11637282/Simbología\\_y\\_Diagrama\\_de\\_Tuberías\\_e\\_Instrumentación\\_P\\_and\\_ID](https://www.academia.edu/11637282/Simbología_y_Diagrama_de_Tuberías_e_Instrumentación_P_and_ID))  
Simbología y Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID)

### Web Access

Looked at [https://tableroalparque.weebly.com/uploads/5/1/6/9/51696511/2\\_diagramas\\_p\\_id.pdf](https://tableroalparque.weebly.com/uploads/5/1/6/9/51696511/2_diagramas_p_id.pdf)

### Web Search

estilo diagrama P&ID pdf ingeniería petrolera variables físicas etiquetas completas

### Search Results

- [SIMBOLOGÍA Y DIAGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN: NORMAS ISA SEMANA 3] ([https://tableroalparque.weebly.com/uploads/5/1/6/9/51696511/2\\_diagramas\\_p\\_id.pdf](https://tableroalparque.weebly.com/uploads/5/1/6/9/51696511/2_diagramas_p_id.pdf))  
Alto: indica que la válvula esta, o se aproxima a la posición de apertura completa.
- [Símbolos de P&ID estandarizados por la industria - EdrawMax](<https://www.edrawsoft.com/es/pid-legend.html>)  
La Documentación detallada de Símbolos estándar para Diagramas de tuberías e instrumentos proporciona un conjunto estándar de formas y símbolos para documentar P&ID y PFD.
- [Manual de interpretación de diagramas P&ID en la industria de los hidrocarburos] (<https://noesis.uis.edu.co/items/4f5e896a-d3d6-4bc5-8151-27b3e7874655>)  
Se pretende con este manual brindar una guía elaborada de cómo interpretar correctamente los planos P&ID que se encuentran presentes en las etapas primarias, medianas y maduras de desarrollo de complejos industriales característicos de la industria del petróleo y gas, el manual está dotado con amplia representación de equipos, líneas y señales utilizadas en la refinación del petróleo crudo, estos símbolos cuentan con sistemas de control al momento de su impresión en los planos, dicho control de parámetros se hace mediante lazos de control para permitir

que los sistemas sean productivos y sostenibles a través de la automatización de procesos.

- [DIAGRAMAS\_Y\_SIMBOLOS.pdf](https://www.slideshare.net/slideshow/diagramasysimbolospdf/252634497)  
Descripción de P&ID, que muestran flujos y componentes. Incluye identificación de sensores y actuadores. Métodos de identificación de instrumentos mediante etiquetas que indican funciones y lazo de control.
- [Qué son los diagramas de tuberías e instrumentación](https://www.lucidchart.com/pages/es/que-son-los-diagramas-de-tuberias-e-instrumentacion)  
Los P&IDs pueden parecer misteriosos, pero no tienen que seguir siéndolo. Con este completo recurso, aprende el qué, el porqué y el cómo de todo lo relacionado con los Diagramas de Tuberías e Instrumentación (P&ID, por sus siglas en inglés).

Perfecto. Basándome en el contenido del archivo ``diagrama_gnv_PETROLIQUIDOS_2024-12-19_FIXED.drawio.xml``, las normas ISA para diagramas P&ID, y los requisitos adicionales que mencionaste (líneas ortogonales, sin solapamientos, etiquetas completas, variables físicas, estilo profesional), aquí tienes un **\*\*prompt profesional final\*\*** que puedes usar para solicitar una optimización completa del diagrama en Draw.io:

---

**### Prompt Profesional Final para Optimización de Diagrama P&ID en Draw.io**

````xml`

`````

---

**### Recomendaciones Técnicas para Aplicar Manualmente (si decides hacerlo tú mismo)**

**#### Para Activar Líneas Ortogonales en Draw.io:**

1. Selecciona una conexión (flecha).
2. En el panel derecho, ve a **\*\*\*"Style"\*\*\***.
3. Activa la opción **\*\*\*"Orthogonal"\*\*\***.

**#### Para Saltos en Cruces:**

En el editor XML, busca las líneas (`` con `edge="1"``) y agrega:

````xml`

`style="edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;jumpStyle=arc;"`

`````

**#### Para Evitar Solapamientos:**

Usa las herramientas de alineación del menú superior:

- Align > Left / Center / Right
- Distribute > Horizontal / Vertical

#### Para Mantener

Consistencia Visual:

Define estilos globales en `` dentro del ``.

¿Quieres que te ayude a generar un nuevo archivo ``.drawio`` con estas mejoras aplicadas automáticamente?

# USER

# Componentes Principales y Diagramas de Flujo - Sistema GNV para Vehículos Diésel

## Resumen Ejecutivo

Este documento recopila los componentes principales, diagramas de flujo típicos y elementos adicionales para complementar diagramas de sistemas GNV (Gas Natural Vehicular) en vehículos diésel con sistema dual fuel.

**\*\*Fecha de elaboración:\*\*** 2025-01-19

**\*\*Proyecto:\*\*** Diseño e Implementación GNV

**\*\*Versión:\*\*** 1.0

---

## 1. Componentes Principales del Sistema GNV para Vehículos Diésel

### 1.1 Componentes de Almacenamiento

#### 1.1.1 Tanques/Cilindros de Almacenamiento de GNV

- **\*\*Función:\*\*** Almacenan el gas natural comprimido a alta presión
- **\*\*Presión de operación:\*\*** 200-250 bar (estándar Colombia: 200 bar)
- **\*\*Presión de prueba:\*\*** 300 bar
- **\*\*Tipos:\*\***
  - Tipo 3: Acero con envoltura composite (peso: 50-80 kg para 80L)
  - Tipo 4: Fully composite (peso: 30-50 kg para 80L, más costoso)
- **\*\*Vida útil:\*\*** 15-20 años con inspecciones periódicas
- **\*\*Certificaciones:\*\*** ECE R110, DOT, ISO 11439
- **\*\*Ubicación típica:\*\*** Chasis del vehículo, optimizando espacio y centro de gravedad

#### 1.1.2 Válvula de Llenado (Receptáculo)

- **\*\*Función:\*\*** Permite el llenado seguro del tanque desde estación de servicio GNV
- **\*\*Características:\*\***
  - Sistemas de seguridad para prevenir llenado excesivo

- Prevención de fugas durante el proceso
- Conexión tipo NGV1 o NGV2 (estándar internacional)
- \*\*Ubicación:\*\* Accesible desde el exterior del vehículo

#### #### 1.1.3 Válvula del Cilindro con Sistema de Venteo

- \*\*Función:\*\* Controla el flujo de gas desde el cilindro
- \*\*Características:\*\*
  - Sistema de alivio de presión (PRV - Pressure Relief Valve)
  - Control de exceso de flujo (EFC - Excess Flow Check)
  - Venteo de emergencia en caso de sobrepresión
- \*\*Presión de alivio:\*\* Típicamente 250 bar para tanques de 200 bar

#### #### 1.1.4 Manifold de Distribución

- \*\*Función:\*\* Conecta múltiples tanques en paralelo
- \*\*Características:\*\*
  - Permite carga y descarga uniforme de todos los tanques
  - Balanceo de presión entre tanques
  - Punto central de conexión para válvulas de seguridad

### ### 1.2 Componentes de Regulación y Control de Presión

#### #### 1.2.1 Electroválvula de Alta Presión (Shut-off Valve)

- \*\*Función:\*\* Controla el paso del gas desde los tanques hacia el regulador
- \*\*Características:\*\*
  - Actuación eléctrica controlada por ECU
  - Cierre automático en emergencias
  - Cierre cuando el motor está apagado
  - Actúa como mecanismo de seguridad principal
- \*\*Presión de trabajo:\*\* 200-250 bar

#### #### 1.2.2 Regulador de Presión - Primera Etapa

- \*\*Función:\*\* Reduce la alta presión del gas almacenado (200-250 bar) a presión intermedia
- \*\*Presión de entrada:\*\* 200-250 bar
- \*\*Presión de salida:\*\* 20-40 bar (típico)
- \*\*Características:\*\*
  - Incluye calentador para prevenir congelamiento (efecto Joule-Thomson)
  - Regulación automática
  - Compensación de temperatura

#### #### 1.2.3 Regulador de Presión - Segunda Etapa

- \*\*Función:\*\* Reduce la presión intermedia a presión de inyección
- \*\*Presión de entrada:\*\* 20-40 bar
- \*\*Presión de salida:\*\* 1-3 bar (típico para inyección en colector) o 7-10 bar (según

sistema)

- **\*\*Características:\*\***
  - Regulación precisa para inyección
  - Respuesta rápida a cambios de carga del motor

### ### 1.3 Componentes de Filtración

#### #### 1.3.1 Filtro de Gas - Alta Presión

- **\*\*Función:\*\*** Elimina impurezas del gas antes del primer regulador
- **\*\*Ubicación:\*\*** Entre válvula shut-off y regulador primera etapa
- **\*\*Características:\*\***
  - Filtrado de partículas sólidas
  - Protección de componentes aguas abajo
  - Elemento filtrante reemplazable

#### #### 1.3.2 Filtro de Gas - Baja Presión

- **\*\*Función:\*\*** Filtrado final antes de inyección
- **\*\*Ubicación:\*\*** Después del regulador segunda etapa
- **\*\*Características:\*\***
  - Filtrado fino
  - Protección de inyectores

### ### 1.4 Componentes de Inyección

#### #### 1.4.1 Inyectores de Gas

- **\*\*Función:\*\*** Dosifican la cantidad precisa de gas natural en el colector de admisión
- **\*\*Tipos:\*\***
  - Inyección secuencial: Inyección por fases, sincronizada con cada cilindro
  - Inyección continua: Flujo constante regulado
- **\*\*Control:\*\*** Operan bajo gestión de la ECU
- **\*\*Presión de trabajo:\*\*** 1-3 bar o 7-10 bar según sistema
- **\*\*Cantidad:\*\*** Típicamente uno por cilindro del motor

#### #### 1.4.2 Mezclador (Opcional)

- **\*\*Función:\*\*** Combina el GNV con el aire de admisión antes de entrar a la cámara de combustión
- **\*\*Aplicación:\*\*** Sistemas más antiguos o específicos
- **\*\*Ubicación:\*\*** Entre inyectores y múltiple de admisión

### ### 1.5 Componentes de Control Electrónico

#### #### 1.5.1 Unidad de Control Electrónica (ECU)

- **\*\*Función:\*\*** Gestiona el funcionamiento completo del sistema GNV
- **\*\*Responsabilidades:\*\***

- Regulación de presión mediante control de válvulas
- Dosificación del gas según carga del motor
- Sincronización con inyección de diésel
- Conmutación entre diésel y GNV
- Gestión de seguridad y emergencias
- Optimización de rendimiento y emisiones
- **\*\*Comunicación:\*\***
  - CAN Bus con ECU del motor
  - Integración con sistemas del vehículo
- **\*\*Entradas:\*\***
  - Sensores de presión (alta y baja)
  - Sensores de temperatura
  - Sensor lambda (O<sub>2</sub>)
  - Señales del motor (RPM, carga, posición cigüeñal)
- **\*\*Salidas:\*\***
  - Control de electroválvulas
  - Control de inyectores de gas
  - Señales de ajuste a ECU motor (si aplica)

#### #### 1.5.2 Emuladores y Variadores de Avance

- **\*\*Función:\*\*** Ajustan señales electrónicas y tiempos de encendido
- **\*\*Aplicación:\*\*** Optimización del rendimiento del motor con GNV
- **\*\*Tipos:\*\***
  - Emulador de sensores
  - Variador de avance de inyección
  - Ajuste de mapa de combustible

### ### 1.6 Sensores del Sistema

#### #### 1.6.1 Sensor de Presión - Alta Presión

- **\*\*Función:\*\*** Monitorea presión en tanques y línea de alta presión
- **\*\*Rango:\*\*** 0-300 bar
- **\*\*Ubicación:\*\*** Después de manifold, antes de regulador primera etapa
- **\*\*Señal:\*\*** Enviada a ECU

#### #### 1.6.2 Sensor de Presión - Baja Presión

- **\*\*Función:\*\*** Monitorea presión después de reguladores
- **\*\*Rango:\*\*** 0-10 bar
- **\*\*Ubicación:\*\*** Después de regulador segunda etapa
- **\*\*Señal:\*\*** Enviada a ECU para control de inyección

#### #### 1.6.3 Sensor de Temperatura - Alta Presión

- **\*\*Función:\*\*** Monitorea temperatura del gas en línea de alta presión
- **\*\*Rango:\*\*** -40°C a +125°C

- **Ubicación:** Cerca de regulador primera etapa
- **Uso:** Compensación de densidad y prevención de congelamiento

#### 1.6.4 Sensor de Temperatura - Baja Presión

- **Función:** Monitorea temperatura del gas antes de inyección
- **Rango:** -40°C a +125°C
- **Ubicación:** Después de regulador segunda etapa
- **Uso:** Ajuste de dosificación

#### 1.6.5 Sensor Lambda (O<sub>2</sub>)

- **Función:** Mide concentración de oxígeno en gases de escape
- **Ubicación:** Tubo de escape, antes del catalizador
- **Uso:** Control de mezcla aire-combustible (relación lambda)
- **Objetivo:** Lambda  $\approx$  1.0 para combustión óptima

#### 1.6.6 Sensor de Flujo de Gas

- **Función:** Mide flujo másico o volumétrico de gas
- **Ubicación:** Línea de baja presión
- **Uso:** Medición de consumo y control de dosificación

#### 1.6.7 Sensor de Posición del Cigüeñal

- **Función:** Monitorea posición y velocidad del cigüeñal
- **Uso:** Sincronización de inyección de gas con ciclo del motor
- **Integración:** Con ECU del motor

### 1.7 Componentes de Seguridad

#### 1.7.1 Válvulas de Alivio de Presión (PRV)

- **Función:** Liberan gas en caso de sobrepresión
- **Presión de activación:** Típicamente 250 bar para tanques de 200 bar
- **Ubicación:** Cada tanque individual
- **Tipo:** Mecánica, activación por presión

#### 1.7.2 Válvula de Exceso de Flujo (EFC)

- **Función:** Cierra automáticamente en caso de flujo excesivo (fuga)
- **Ubicación:** En válvula del cilindro o línea principal
- **Tipo:** Mecánica, activación por velocidad de flujo

#### 1.7.3 Sistema de Detección de Fugas

- **Función:** Detecta fugas de gas en el sistema
- **Componentes:**
  - Sensores de gas en compartimentos cerrados
  - Alarmas visuales y sonoras
  - Cierre automático de válvulas

#### #### 1.7.4 Válvula de Cierre Rápido

- \*\*Función:\*\* Cierre manual de emergencia
- \*\*Ubicación:\*\* Accesible desde el exterior del vehículo
- \*\*Tipo:\*\* Manual o eléctrica con activación remota

### ### 1.8 Componentes de Interfaz y Control

#### #### 1.8.1 Conmutador/Selector de Combustible

- \*\*Función:\*\* Permite al conductor seleccionar entre diésel, GNV o modo dual
- \*\*Tipos:\*\*
  - Manual: Interruptor en cabina
  - Automático: Controlado por ECU según condiciones
- \*\*Indicadores:\*\* Luces LED o pantalla mostrando modo activo

#### #### 1.8.2 Indicador de Presión

- \*\*Función:\*\* Muestra presión del gas en el sistema
- \*\*Ubicación:\*\* Tablero del vehículo
- \*\*Tipo:\*\* Analógico o digital
- \*\*Información:\*\* Presión actual y nivel de llenado

#### #### 1.8.3 Indicador de Nivel de Combustible

- \*\*Función:\*\* Muestra cantidad de GNV disponible
- \*\*Cálculo:\*\* Basado en presión y temperatura (densidad)
- \*\*Unidades:\*\* m<sup>3</sup>, kg, o porcentaje

### ### 1.9 Componentes del Motor Diésel (Adaptaciones)

#### #### 1.9.1 Sistema de Inyección de Diésel

- \*\*Función:\*\* Suministra diésel para ignición del GNV
- \*\*Modo Dual Fuel:\*\*
  - Diésel: 10-30% (pilot injection para ignición)
  - GNV: 70-90% (combustible principal)
- \*\*Control:\*\* ECU gestiona proporción según carga del motor

#### #### 1.9.2 Múltiple de Admisión

- \*\*Función:\*\* Distribuye mezcla aire-GNV a cada cilindro
- \*\*Adaptación:\*\* Puntos de inyección de gas integrados

#### #### 1.9.3 Sistema de Refrigeración

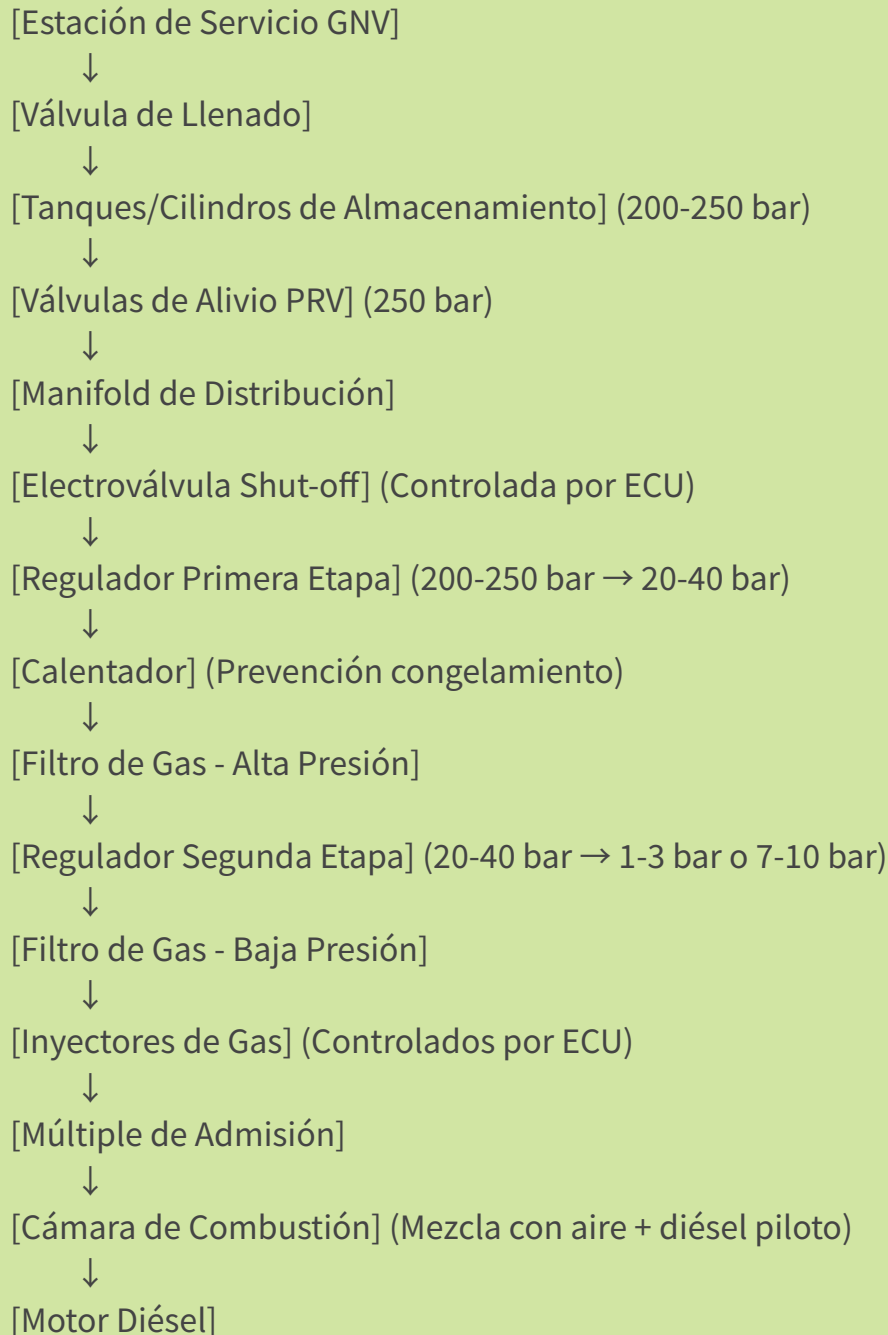
- \*\*Importancia:\*\* Mantiene temperatura del motor adecuada
- \*\*Consideración:\*\* GNV tiene temperatura de ignición mayor que diésel
- \*\*Requisito:\*\* Sistema en óptimas condiciones

---

## ## 2. Diagrama de Flujo Típico del Sistema GNV en Vehículos Diésel

### ### 2.1 Flujo Principal de Gas

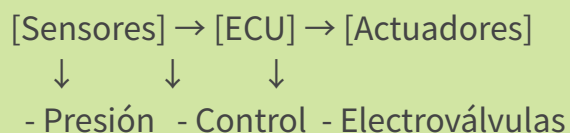
...



...

### ### 2.2 Flujo de Señales de Control

...



- Temperatura - Dosificación - Inyectores
- Lambda - Sincronización - Reguladores
- Flujo - Seguridad
- RPM - Optimización
- Carga
- \ \ \

### ### 2.3 Flujo de Seguridad

\ \ \

[Detección de Anomalía]



[Alarma/Indicador]



[Cierre Automático de Válvulas]



[Venteo Seguro (si aplica)]



[Modo Seguro del Motor]

\ \ \

---

## ## 3. Elementos Adicionales para Complementar el Diagrama

### ### 3.1 Componentes de Tuberías y Conexiones

#### #### 3.1.1 Tuberías de Alta Presión

- **Material:** Acero inoxidable o cobre
- **Presión de trabajo:** 200-250 bar
- **Diámetro:** Según flujo requerido
- **Ubicación:** Entre tanques y regulador primera etapa
- **Características:** Rígidas, con conexiones tipo flare o soldadas

#### #### 3.1.2 Tuberías de Baja Presión

- **Material:** Acero, cobre o materiales flexibles certificados
- **Presión de trabajo:** 1-10 bar
- **Diámetro:** Según flujo requerido
- **Ubicación:** Después de regulador segunda etapa hasta inyectores
- **Características:** Pueden ser flexibles para facilitar instalación

#### #### 3.1.3 Conexiones y Acoplamientos

- **Tipo:** Roscas NGT, DIN, o según especificación
- **Material:** Acero inoxidable o latón

- **Características:** Herméticas, resistentes a vibraciones

### 3.2 Componentes de Soportes y Estructura

#### 3.2.1 Soportes para Tanques

- **Función:** Fijación segura de tanques al chasis
- **Material:** Acero estructural
- **Características:** Resistencia a vibraciones y cargas dinámicas
- **Diseño:** Según normativa y especificaciones del fabricante

#### 3.2.2 Protección de Tanques

- **Función:** Protección física contra impactos
- **Material:** Acero o composite
- **Ubicación:** Alrededor de tanques

### 3.3 Componentes de Ventilación

#### 3.3.1 Sistema de Ventilación

- **Función:** Evacuar gas en caso de fuga
- **Ubicación:** Compartimentos donde están los tanques
- **Características:** Ventilación natural o forzada según diseño

### 3.4 Componentes de Diagnóstico

#### 3.4.1 Puerto de Diagnóstico

- **Función:** Conexión para diagnóstico y calibración
- **Tipo:** OBD-II o específico del sistema
- **Uso:** Lectura de códigos, parámetros, calibración

#### 3.4.2 Registro de Datos

- **Función:** Almacenamiento de datos de operación
- **Uso:** Análisis de rendimiento, mantenimiento predictivo

---

## 4. Comparación con Diagrama Actual

### 4.1 Componentes ya Incluidos en tu Diagrama

**Componentes Presentes:**

- Tanques CNG (Tipo 3, 80L, 200 bar)
- Válvulas de alivio PRV (250 bar)
- Manifold de distribución
- Válvula shut-off automática

- Regulador primera etapa (200-250 bar → 20-40 bar) con calentador
- Filtro de gas alta presión
- Regulador segunda etapa (20-40 bar → 7-10 bar)
- ECU (Engine Control Unit)
- Sensores (P, T, Lambda)
- Inyectores de gas secuenciales
- Motor diésel convertido
- Válvula de llenado (receptáculo)

### ### 4.2 Componentes Adicionales Recomendados

#### #### 4.2.1 Componentes de Seguridad Adicionales

- ⚠️ \*\*Válvula de Exceso de Flujo (EFC):\*\* En válvula del cilindro o línea principal
- ⚠️ \*\*Sistema de Detección de Fugas:\*\* Sensores de gas en compartimentos
- ⚠️ \*\*Válvula de Cierre Rápido Manual:\*\* Accesible desde exterior

#### #### 4.2.2 Componentes de Control

- ⚠️ \*\*Conmutador/Selector de Combustible:\*\* Interfaz para conductor
- ⚠️ \*\*Indicadores en Tablero:\*\* Presión, nivel, modo de operación
- ⚠️ \*\*Sensor de Flujo de Gas:\*\* Para medición de consumo

#### #### 4.2.3 Componentes de Tuberías

- ⚠️ \*\*Especificación de Tuberías:\*\* Material, diámetro, tipo de conexión
- ⚠️ \*\*Puntos de Venteo:\*\* Para seguridad en caso de emergencia

#### #### 4.2.4 Componentes de Diagnóstico

- ⚠️ \*\*Puerto de Diagnóstico:\*\* OBD-II o específico
- ⚠️ \*\*Sistema de Registro de Datos:\*\* Para análisis

### ### 4.3 Mejoras Sugeridas al Diagrama

1. \*\*Agregar Válvula EFC:\*\* En cada tanque o en línea principal
2. \*\*Especificar Tipo de Tuberías:\*\* Con leyenda de materiales y presiones
3. \*\*Agregar Sistema de Ventilación:\*\* En compartimento de tanques
4. \*\*Incluir Interfaz de Usuario:\*\* Conmutador e indicadores
5. \*\*Detallar Sistema de Llenado:\*\* Conexión desde estación de servicio
6. \*\*Agregar Componentes de Diagnóstico:\*\* Puerto OBD y registro de datos
7. \*\*Especificar Sensores Adicionales:\*\* Sensor de flujo, sensores de fuga
8. \*\*Incluir Soportes y Estructura:\*\* Para tanques y componentes

---

## ## 5. Diagrama de Flujo Simplificado para Referencia

### ### 5.1 Flujo de Gas (Simplificado)

...

ESTACIÓN DE SERVICIO



VÁLVULA DE LLENADO



TANQUES CNG (200 bar)



MANIFOLD



VÁLVULA SHUT-OFF



REGULADOR 1RA ETAPA (→ 20-40 bar)



FILTRO



REGULADOR 2DA ETAPA (→ 7-10 bar)



INYECTORES



MÚLTIPLE DE ADMISIÓN



MOTOR DIESEL

...

### ### 5.2 Flujo de Control (Simplificado)

...

SENSORES → ECU → ACTUADORES



P, T,  $\lambda$  Control Válvulas,

RPM, Dosif. Inyectores

Carga Secur. Reguladores

...

---

## ## 6. Referencias y Fuentes

1. \*\*Manual de Instalación de Equipos a GNV (Bolivia):\*\*

- EEC-GNV: Manual técnico de instalación

- URL: <https://www.eecgnv.gob.bo>

## 2. \*\*Sistema de Gas Natural Vehicular (Anair):\*\*

- Componentes y funcionamiento
- URL: <https://anair.es/articulos/sistema-de-gas-natural-vehicular.html>

## 3. \*\*American Power Group (APG):\*\*

- Sistemas dual fuel diesel-GNV
- Diagramas técnicos
- URL: [https://gascomb.com/apg\\_diagrama\\_v5000.html](https://gascomb.com/apg_diagrama_v5000.html)

## 4. \*\*Normativas:\*\*

- UNECE R110: Componentes de GNV
- ISO 11439: Tanques CNG
- DOT: Regulaciones Estados Unidos

---

## ## 7. Notas Técnicas

### ### 7.1 Presiones Típicas del Sistema

| Punto del Sistema          | Presión (bar) | Observaciones                 |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| ----- ----- -----          |               |                               |
| Tanques (llenado)          | 200-250       | Estándar Colombia: 200 bar    |
| Línea alta presión         | 200-250       | Después de manifold           |
| Regulador 1ra etapa salida | 20-40         | Presión intermedia            |
| Regulador 2da etapa salida | 1-3 o 7-10    | Según sistema de inyección    |
| Inyección al motor         | 1-3 o 7-10    | Presión de trabajo inyectores |

### ### 7.2 Temperaturas Típicas

| Componente               | Temperatura   | Observaciones            |
|--------------------------|---------------|--------------------------|
| ----- ----- -----        |               |                          |
| Gas en tanques           | Ambiente      | -40°C a +60°C operación  |
| Después de regulador 1ra | Puede bajar   | Efecto Joule-Thomson     |
| Calentador               | +20°C a +40°C | Prevención congelamiento |
| Motor                    | 80-100°C      | Temperatura de operación |

### ### 7.3 Flujos Típicos

| Aplicación        | Flujo (Nm <sup>3</sup> /h) | Observaciones       |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| ----- ----- ----- |                            |                     |
| Vehículo ligero   | 10-30                      | Consumo típico      |
| Vehículo pesado   | 30-100                     | Consumo típico      |
| Llenado tanque    | 50-200                     | Depende de estación |

---

## ## 8. Conclusiones

Este documento proporciona una guía completa de componentes principales, diagramas de flujo y elementos adicionales para sistemas GNV en vehículos diésel.

### \*\*Puntos clave:\*\*

1. El diagrama actual incluye los componentes principales del sistema
2. Se recomiendan componentes adicionales de seguridad y control
3. Los diagramas de flujo ayudan a visualizar el funcionamiento completo
4. Es esencial especificar materiales, presiones y conexiones en el diagrama
5. Los componentes de diagnóstico facilitan el mantenimiento

### \*\*Recomendaciones:\*\*

- Agregar componentes de seguridad adicionales (EFC, detección de fugas)
- Incluir interfaz de usuario (conmutador, indicadores)
- Especificar detalles de tuberías y conexiones
- Agregar sistema de diagnóstico
- Documentar sistema de ventilación

---

\*Documento creado: 2025-01-19\*

\*Última actualización: 2025-01-19\*

\*Fuente: Búsqueda web de componentes y diagramas de sistemas GNV\*

# BOT

## > Routing to GPT-5 Mini

### Thought for 2 seconds

#### \*\*Drafting tag rule mapping\*\*

I need to outline some sample tag rule mapping, along with XPath checks and repair heuristics. I should include a step-by-step guide for applying these to a file, whether through manual edits in draw.io or with an automated script. It's also important to ask if the user wants to proceed with modifying the file. I'll reference the ISA document and provide the PDF link. Additionally, I'll include a citation for Edrawmax regarding symbols. Let's see how to proceed!

Bien — con el detalle técnico que compartiste puedo darte lo que necesitas: un paquete completo (prompt + snippets XML + reglas y validaciones) para que el .drawio quede con estilo P&ID tipo PDF (normas ISA), con etiquetas físicas completas (variables y unidades), puertos en todos los equipos (sin líneas sueltas), routing ortogonal, saltos en cruces y rutas que bordean los equipos. Te lo doy en forma precisa y lista para inyectar en tu XML o para pasar a un script/edición manual.

#### ### Objetivo técnico

- Cumplir ISA S5.1 (simbología / nomenclatura) y estilo P&ID visual tipo PDF.

- Todas las aristas deben ser ortogonales y conectar únicamente a puertos (no edges “suelta”).
- Saltos visuales en cruces (jumpStyle).
- Ruteo que bordeee bounding boxes (waypoints/contour waypoints).
- Etiquetas completas con variable+valor+unidad (p. ej. P = 200 bar; T = 25 °C).
- Estilos globales centralizados en .

### Referencias (para ajustar simbología / etiquetas)

- Normas ISA / guía P&ID: [SIMBOLOGÍA Y DIAGRAMAS

DE INSTRUMENTACIÓN (ISA)]([https://tableroalparque.weebly.com/uploads/5/1/6/9/51696511/2\\_diagramas\\_p\\_id.pdf](https://tableroalparque.weebly.com/uploads/5/1/6/9/51696511/2_diagramas_p_id.pdf))

- Leyenda / símbolos P&ID: [EdrawMax P&ID symbols](<https://www.edrawsoft.com/es/pid-legend.html>)

---

### 1) Estilos globales (agregar dentro de antes de )

Crea un y define estilos reutilizables: uno para edges ortogonales con saltos, otros para categorías de vértices y textos.

```xml

```

---

### 2) Puertos en vértices (ejemplo: tanque)

Para garantizar que todas las líneas terminen en puntos válidos, crea puertos hijos con geometry relative="1". Cada equipo crítico debería llevar 4-8 puertos según necesidad (N, S, E, W, y si aplica NE/NW etc.).

```xml

```
connectable=1;opacity=0;portConstraint=north;" vertex="1" parent="TANQUE1">
```

```
...
```

Repite patrón para reguladores, manifold y ECU (ajustando portConstraint).

```
---
```

3) Edge de ejemplo (con etiqueta física completa y anchor a puerto)

- Etiqueta con variable+valor+unidad.
- Uso de style=EDGE_ORTO y entry/exit si quieres anclar manualmente.

```
```xml
```

```
ANQUE1_PORT_E" target="MANIFOLD_PORT_W" parent="1">
```

```
...
```

Notas:

- Waypoints (Array as="points") permiten forzar la ruta ortogonal que bordee equipos.
- Si se añaden muchos waypoints, asegúrate de que no intersecten bbox de otros vértices;

ajustar iterativamente.

---

#### ### 4) Formato de etiquetas / nomenclatura ISA (sugerido)

Aplica convenciones ISA para identificar instrumentos y variables. Ejemplos:

- Presión medidor: PI-101 (Pressure Indicator)
- Transmisor presión: PT-101
- Transmisor temperatura: TT-201
- Lambda sensor: LT-301 o LTI-301 según convención

Regla propuesta: [Variable][Función][NúmeroLazo]

Ejemplo para sensor de presión alta: PT-HP-101 -> etiqueta visible: "PT-HP-101 — P = 200 bar"

En el value del mxCell puedes poner:

```
"value=\"PT-HP-101
```

```
P = 200 bar\""
```

Usa

salto de línea (  
) para texto multilínea dentro del elemento.

---

#### ### 5) Validaciones/Checks XML (XPath útiles)

Usa estas consultas para detectar problemas en el XML antes de cargarlo en diagrams.net:

- Aristas sin source:  
XPath: `//mxCell[@edge='1' and not(@source)]`
- Aristas sin target:  
XPath: `//mxCell[@edge='1' and not(@target)]`
- Puertos relativos fuera de rango (x o y <0 o >1): buscar mxGeometry con relative="1" y x/y fuera de [0..1] — manual revisión.
- IDs duplicados: verificar que @id sea único (script externo).
- Edges que cruzan bbox: detectar por algoritmo geométrico (requiere script).

Te doy ejemplos de XPath para buscar edges huérfanos:

```
- //mxCell[@edge='1' and (not(@source) or not(@target))]
```

---

#### ### 6) Heurística de reparación automática (algoritmo conceptual)

Si automatizas la corrección (script), aplicar este flujo:

1. Parse XML y cargar todos vértices con bounding boxes (x,y,w,h).
2. Crear lista de aristas (edges). Para cada edge:
  - Si tiene source/target válidos y apuntan a

un vértice: OK.

- Si source/target faltan: buscar vértice/puerto más cercano (centro) dentro de umbral (p. ej. 100 px) y asignarlo. Si no hay candidato, marcar para revisión manual.

3. For each edge, for routing:

- Forzar edgeStyle=orthogonalEdgeStyle; if its linear path intersects any bbox (except at

endpoints), compute waypoints that go around (add points at x or y offsets outside bbox + margin).

4. Detección de cruces: cuando dos edges se cruzan, añadir jumpStyle=arc y aumentar jettySize para el que tenga menor prioridad (definir prioridad: main pipe > branch).

5. Normalize labels: ensure unit strings present (bar, °C, L/min).

6. Output XML sanitized.

Puedo redactar ese script en Python si quieres (te lo entrego para ejecutar localmente), o aplicarlo yo aquí y devolverte el XML modificado si me das permiso para proceder. (Nota: aquí te entrego el algoritmo; no ejecuto código a menos que lo solicites explícitamente y dentro de las reglas del entorno).

---

### 7) Checklist antes de finalizar (validación)

- [ ] Todos los edges usan EDGE\_ORTO / EDGE\_SIGNAL según corresponda.
- [ ] No hay mxCell edge="1" sin source/target válidos.
- [ ] Todos los equipos críticos tienen puertos con relative=1 y  $0 \leq x, y \leq 1$ .
- [ ] Todas las etiquetas de variables contienen unidad.
- [ ] Saltos visuales presentes en intersecciones.
- [ ] Ruteo bordea bounding boxes (no atraviesan equipos).
- [ ] Archivo cargable en diagrams.net sin errores.

---

### 8) ¿Cómo procedemos? (elige una opción)

1. Te preparo y aplico los cambios automáticamente en tu archivo subido y te devuelvo el XML corregido. (Responde: "sí, aplica" y procedo).

2. Te entrego un script Python completo que realiza las correcciones (lo ejecutas localmente). (Responde: "script" y te lo doy).

3. Solo deseas las snippets / instrucciones para editar manualmente en Draw.io (ya te las di; dime si quieres ejemplos adicionales por componente).

4. Quieres que genere un archivo .drawio nuevo con layout reordenado y puertos añadidos (responde "genera .drawio").

Soy

ingeniero técnico: si vas a pedirme que ejecute las modificaciones automáticamente, confirma y lo aplico al archivo que subiste. Si prefieres el script, indícame el lenguaje (Python recomendado) y te lo entrego. ¿Cómo quieres proceder?

## USER

dame el documento .md que tenga todas las instrucciones para que un agente ajuste el diagrama

## BOT

### > Routing to GPT-5 Mini

### Instrucciones completas (Markdown) para que un agente ajuste el diagrama .drawio/.xml del sistema GNV

Objetivo: Proveer un conjunto exhaustivo de instrucciones, reglas, snippets XML y un script opcional para que un agente (humano o automatizado) transforme y sanee el archivo Draw.io (.drawio.xml) de un diagrama GNV conforme a criterios P&ID: ruteo ortogonal, puertos explícitos (sin líneas sueltas), saltos en cruces, etiquetas completas con variables y unidades,

estilos centralizados y validaciones automáticas.

Guarda este documento como: `instrucciones\_ajuste\_diagrama\_gnv.md`

---

### ### Índice

1. Requerimientos y prerequisites
  2. Resumen de objetivos de la corrección
  3. Respaldos y consideraciones previas
  4. Estilos globales (mxStylesheet) — snippet XML
  5. Plantilla de vértice con puertos (ej.: tanque)
  6. Ejemplo de arista (edge) ortogonal con waypoints y etiqueta
  7. Convenciones de etiquetado (ISA / variables)
  8. Validaciones XPath y checks a ejecutar
  9. Algoritmo de reparación automática (pasos)
  - 10.
- Script Python opcional (completo) para saneamiento automático
11. Checklist de validación final y comprobaciones manuales en diagrams.net
  12. Cómo proceder / permisos y salida esperada

---

### ### 1) Requerimientos y prerequisites

- Herramientas: editor de texto, Python 3.9+ (si se usa el script), librerías Python: xml.etree.ElementTree (stdlib), lxml opcional para XPath avanzado.
- Conocimiento: estructura de archivos draw.io (.drawio.xml contiene `` y celdas ``).
- Archivo objetivo: `diagrama\_gnv\_PETROLIQUIDOS\_2024-12-19\_FIXED.drawio.xml` (hacer backup antes de modificar).

---

### ### 2) Resumen de objetivos de la corrección

- Todas las líneas (aristas) deben tener `@source` y `@target` apuntando a puertos explícitos de vértices; no debe haber edges “suelos” .
- Ruteo ortogonal (`edgeStyle=orthogonalEdgeStyle`) con waypoints cuando sea necesario para bordear bounding boxes.
- Saltos visuales en cruces (`jumpStyle`, `jettySize`) y estilo consistente para pipes principales vs señales.

-

Stylesheet centralizado en el XML para mantener consistencia visual.

- Etiquetas completas con variable + valor + unidad (ej.: `PT-HP-101 — P = 200 bar`).
- Implementar validaciones automáticas y marcar elementos para revisión manual si quedan ambiguos.

---

### ### 3) Respaldo y consideraciones previas

1. Antes de editar: crear copia del archivo original con timestamp:  
`cp diagrama\_gnv\_PETROLIQUIDOS\_2024-12-19\_FIXED.drawio.xml backup\_2025-xx-xx.drawio.xml`
2. Trabajar en copia para pruebas.
3. Mantener registro (log) de cambios: qué id@mxCell se agregó/modificó.

---

### ### 4) Estilos globales (mxStylesheet) — agregar dentro de `` antes de ``

Inserta o actualiza un bloque `` con estilos reutilizables:

``xml

...

Nota: los nombres `TANQUE`, `REGULADOR`, `EDGE\_ORTO` se usan luego en `style="TANQUE"` o `style="EDGE\_ORTO"`.

---

### 5) Plantilla de vértice con puertos (ejemplo: tanque)

Cada equipo crítico debe tener puertos hijos para anclar aristas. Estos puertos son `mxCell` hijos del vértice con `vertex="1"` y geometría relativa (`relative="1"`).

``xml

...

Repetir patrón para cada equipo: manifold, reguladores, filtros, shut-off, inyectores (si se representan como vértices),  
ECU.

Regla: proveer al menos N, S, E, W; añadir NE/NW/SE/SW si el layout lo exige.

---

### 6) Ejemplo de arista (edge) ortogonal con waypoints y etiqueta  
Conectar puerto a puerto. Forzar ``style="EDGE_ORTO;..."`` y definir ``source`` y ``target`` con los ids de puertos.

```xml

...

Notas:

- ``value`` contiene el texto visible; usar salto de línea ```
- ``Array as="points"`` define waypoints explícitos que obligan al ruteo ortogonal a bordear áreas.
- Si un edge cruza otro, el ``EDGE_ORTO`` con ``jumpStyle="arc"`` genera saltos visuales en la UI.

7) Convenciones de etiquetado (recomendadas, basadas en ISA)

-

Formato visible en ``value`` de cada elemento (mxCell):

``TAG — VARIABLE = VALOR UNIDAD``

Ejemplo: ``PT-HP-101 — P = 200 bar``

- Sugerencia de nomenclatura:

- ``PT`` = Pressure Transmitter
- ``PI`` = Pressure Indicator
- ``TT`` = Temperature Transmitter
- ``LT`` = Level Transmitter / sensor
- ``FT`` = Flow Transmitter
- ``XI`` / ``XI-`` para inyectores o actuadores específicos (adaptar según práctica local)
- Siempre incluir unidad (bar, °C, L/min, m³/h, %).
- Para instrumentos, incluir ID único y localización si aplica.

8) Validaciones XPath y checks a ejecutar

Antes de cargar en diagrams.net ejecutar estas consultas para detectar problemas básicos:

- Edges sin source:
XPath: `//mxCell[@edge='1' and not(@source)]`
- Edges sin target:
XPath: `//mxCell[@edge='1' and not(@target)]`
- Celdas con `vertex='1'` pero sin geometría:
XPath: `//mxCell[@vertex='1' and not(./mxGeometry)]`
- Puertos con coordenadas relativas fuera de rango (necesita script para evaluar números):
Buscar `mxCell` con

`relative="1" y verificar valores `x` / `y` están en [0..1].

- IDs duplicados: validar unicidad del atributo `id` (requiere script que cuente ocurrencias).

Recomendación: usar `lxml` para XPath complejas o exportar a JSON para análisis geométrico más avanzado.

9) Algoritmo de reparación automática (paso a paso)

A continuación el flujo que debe implementar un agente automatizado:

1. Parsear XML y leer todas las `` en ``.

2. Construir catálogos:

- Vértices (vertex='1') con su `id` y `mxGeometry` absoluta (x,y,w,h).
- Puertos (hijos de vértices con `relative="1"``).
- Aristas (edge='1') con source/target si existen y su geometría.

3. Para cada arista:

a) Si `@source` o `@target` faltan:

- Buscar el puerto más cercano (distancia euclidiana) al punto inicial/final del edge (si existe geometry.points o coordenadas). Umbral: 100 px (ajustable).
- Si hay candidato único dentro del umbral, asignar `@source` o `@target` al id del puerto.

- Si no hay candidato,

marcar edge para revisión manual.

b) Asegurar `style` incluye `edgeStyle=orthogonalEdgeStyle` y `jumpStyle=arc` si no: append/update.

c) Calcular intersecciones con bounding boxes de vértices intermedios; si intersecciona, generar waypoints para bordear:

- Insertar puntos en `mxGeometry/Array` que pasen por fuera del bbox ($x \pm \text{margin}$ o $y \pm \text{margin}$).

4. Detectar cruces entre edges:

- Si dos segments se intersectan, añadir `jumpStyle=arc` y mantener jettySize.
- Priorizar `main pipes` (p. ej. edges con label `MANIFOLD` o strokeWidth mayor) para que mantengan continuidad y los secundarios tengan salto.

5. Normalizar etiquetas:

- Verificar que `value` de cada sensor / pipe contiene unidad; si no, marcar para revisión.

6. Guardar XML modificado en archivo nuevo: `diagrama\_gnv\_fixed\_v1.drawio.xml`.

7. Generar reporte de cambios (CSV o texto) con:

- IDs de edges reparados, reasignaciones de source/target, edges marcados para revisión manual.

10) Script Python opcional (saneamiento

automático básico)

El siguiente script es un punto de partida. Realiza: backup, parseo, detección de edges sin source/target y búsqueda del puerto más cercano. No implementa ruteo complejo de waypoints (puede extenderse). Guárdalo como `sanear\_drawio\_gnv.py` y ejecútalo con Python 3:

```

"""python
#!/usr/bin/env python3
"""

Sanear básico de archivo drawio.xml:
- Backup del archivo.
- Detecta edges sin source/target y busca puerto relativo más cercano.
- Normaliza estilo básico de edges (edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;jumpStyle=arc).
Limitaciones: no calcula rutas complejas ni waypoints avanzados.
"""

import sys
import math
import shutil
import xml.etree.ElementTree as ET
from collections import defaultdict

if len(sys.argv) < 2:
    print("Uso: python sanear_drawio_gnv.py archivo.drawio.xml")
    sys.exit(1)

archivo = sys.argv[1]
backup = archivo + ".backup"
shutil.copyfile(archivo, backup)
print(f"Backup creado: {backup}")

ns = " # no namespace
tree = ET.parse(archivo)
root = tree.getroot()

# ubicar

dentro de mxGraphModel
mxRoot = root.find('./root')
if mxRoot is None:
    print("No se encontró en el XML. Abortando.")
    sys.exit(1)

# map id -> mxCell element
cells = {c.get('id'): c for c in mxRoot.findall('mxCell')}

# extraer vértices con bbox absolute (approx): para esto usamos mxGeometry con x,y,w,h
vertices = {}
children_map = defaultdict(list)
for c in mxRoot.findall('mxCell'):
    cid = c.get('id')
    parent = c.get('parent')
    children_map[parent].append(cid)
    if c.get('vertex') == '1':
        geo = c.find('mxGeometry')
        if geo is not None:
            x = float(geo.get('x') or 0)
            y = float(geo.get('y') or 0)
            w = float(geo.get('width') or 0)
            h = float(geo.get('height') or 0)

```

```
vertices[cid] = {'x': x, 'y': y, 'w': w, 'h': h, 'cell': c}
```

```
# encontrar puertos (hijos con relative="1") y calcular coordenada absoluta aproximada
ports = {} # id -> (abs_x, abs_y, parent)
for parent_id, child_ids in children_map.items():
    if
parent_id in vertices:
    v = vertices[parent_id]
    vx, vy, vw, vh = v['x'], v['y'], v['w'], v['h']
    for cid in child_ids:
        c = cells.get(cid)
        if c is None:
            continue
        geo = c.find('mxGeometry')
        if geo is None:
            continue
        if geo.get('relative') == '1':
            rx = float(geo.get('x') or 0)
            ry = float(geo.get('y') or 0)
            absx = vx + rx * vw
            absy = vy + ry * vh
            ports[cid] = (absx, absy, parent_id)

# helper
def dist(a,b):
    return math.hypot(a[0]-b[0], a[1]-b[1])

# edges sin source o target
edges = [c for c in mxRoot.findall('mxCell') if c.get('edge') == '1']
changed = []
marked = []
for e in edges:
    src = e.get('source')
    tgt = e.get('target')
    # attempt to get geometry endpoints from mxGeometry/points if present
    geo = e.find('mxGeometry')
    point_list = []
    if geo is not None:
        arr = geo.find('Array')

    if arr is not None:
        for p in arr.findall('mxPoint'):
            x = float(p.get('x'))
            y = float(p.get('y'))
            point_list.append((x,y))
    # approximate endpoints
    if point_list:
        start = point_list[0]
        end = point_list[-1]
    else:
        # fallback: use center of source/target if exist
        start = None
        end = None
        if src and src in ports:
            start = ports[src][:2]
        if tgt and tgt in ports:
            end = ports[tgt][:2]
    # find nearest port within threshold if missing
    threshold = 120.0
    if not src:
        if start:
```

```

        candidates = [(pid, dist(start, (px,py))) for pid,(px,py,parent) in ports.items()]
    else:
        # use midpoint of bbox of whole diagram as fallback
        candidates = []
    candidates.sort(key=lambda x: x[1])
    if candidates and candidates[0][1] <= threshold:
        e.set('source', candidates[0][0])

changed.append((e.get('id'), 'source', candidates[0][0]))
    else:
        marked.append((e.get('id'), 'missing_source'))
if not tgt:
    if end:
        candidates = [(pid, dist(end, (px,py))) for pid,(px,py,parent) in ports.items()]
    else:
        candidates = []
    candidates.sort(key=lambda x: x[1])
    if candidates and candidates[0][1] <= threshold:
        e.set('target', candidates[0][0])
        changed.append((e.get('id'), 'target', candidates[0][0]))
    else:
        marked.append((e.get('id'), 'missing_target'))
# ensure style includes orthogonal/jump
style = e.get('style') or ""
if 'orthogonalEdgeStyle' not in style:
    style = style + (';' if style else "") + 'edgeStyle=orthogonalEdgeStyle'
if 'jumpStyle' not in style:
    style += ';jumpStyle=arc;jettySize=8'
e.set('style', style)

```

```

# Save
outname = archivo.replace('.drawio.xml', '') + '_sanado.drawio.xml'
tree.write(outname, encoding='utf-8', xml
_declaration=True)
print(f"Archivo sanado guardado como: {outname}")
print("Cambios (asignaciones automáticas):")
for ch in changed:
    print(ch)
print("Marcados para revisión manual:")
for m in marked:
    print(m)
...

```

Advertencias:

- Este script es una base: es necesario ampliarlo para generar waypoints automáticos que bordeen `bbox` y para el tratamiento de edges complejos (splines).
- Ejecútalo en ambiente de pruebas y revisa `\_sanado.drawio.xml` en diagrams.net.

11) Checklist de validación final (antes de dar por terminado)

- [] Todos los edges tienen `@source` y `@target` apuntando a IDs de puertos (hijos de vértices).
- [] No existen `//mxCell[@edge='1' and not(@source) or not(@target)]` (XPath).
- [] Todos los puertos tienen `mxGeometry` con `relative="1"` y `0 <= x,y <= 1`.
- [] Los estilos de edges incluyen `edgeStyle=orthogonalEdgeStyle` y `jumpStyle=arc` donde aplique.
- [] Las etiquetas visibles (`value`) contienen unidad (bar, °C, L/min, etc.) cuando aplicable.
- [] Los

waypoints (cuando son necesarios) evitan pasar por el interior de bounding boxes de otros vértices.

- [] Intersecciones entre pipes muestran salto visual (jump) y no hay cruces sin salto.
- [] Se generó un log/report con: edges modificados, aristas marcadas para revisión, IDs de

puertos creados.

- [] Prueba final: abrir el archivo en diagrams.net y verificar manualmente 5 casos críticos (tanque→manifold, manifold→shut-off, shut-off→reg1, reg2→inyectores, sensores→ECU).

12) Cómo proceder (operativa)

Opción A — Edición manual guiada (recomendada si el agente es humano):

1. Hacer backup.
2. Insertar ``mxStylesheet`` (si falta) y aplicar estilos a celdas existentes.
3. Revisar cada vértice crítico y añadir puertos hijos (N,S,E,W).
4. Para cada arista que no tenga source/target: buscar el puerto correcto y editar ``source`/`target``.
5. Forzar ``style`` de aristas a ``EDGE_ORTO`` y añadir waypoints manualmente si es necesario.
6. Abrir en diagrams.net y validar visualmente.

Opción B — Automatizada (usar

script y luego revisión manual):

1. Ejecutar script ``sanear_drawio_gnv.py`` archivo.drawio.xml`.
2. Revisar el archivo ``_sanado.drawio.xml`` en diagrams.net.
3. Ajustar manualmente waypoints y etiquetado fino donde el script marcó problemas.

Entrega esperada del agente:

- Archivo corregido:
``diagrama_gnv_PETROLIQUIDOS_2024-12-19_FIXED_sanado.drawio.xml`` (o similar).
- Reporte TXT/CSV con cambios automáticos y listados de items a revisar manualmente.
- Nota de qué reglas no se pudieron aplicar automáticamente (ej.: etiquetas sin unidad, edges ambiguos).

Recursos y referencias

- Guía ISA / P&ID (ejemplo de referencia): [Manual P&ID (ejemplo)](https://tableroalparque.weebly.com/uploads/5/1/6/9/51696511/2_diagramas_p_id.pdf)
- Normas: UNECE R110, ISO 11439 (tanques CNG) — para verificar presiones y certificaciones.
- Si se necesita: puedo generar el script avanzado que calcule waypoints para bordear ``bbox`` y re-rutear edges automáticamente (confirmar y doy versión más completa).

Si quieres que yo

aplique los cambios y te devuelva el ``drawio.xml`` corregido, confirma con: "sí, aplica" y aplicaré las correcciones automatizables (creando backup) y te devolveré el archivo resultante y el reporte. Si prefieres que entregue solo el script listo para ejecutar localmente, responde: "dame el script avanzado" y te lo entrego ampliado con ruteo/waypoints y reporte.